

IFSC – CÂMPUS LAGES · OFICINA PEDAGÓGICA

# IA com Intencionalidade Pedagógica

Ensinar, Aprender e Avaliar

Intencionalidade

Raciocínio

Avaliação

Atividades Práticas

Duração: 3 horas · Prof. Edinilson Vida

2026/2 · Semana Pedagógica



APRENDER+IA



Curadoria de guias e prompts para integrar a IAG na sala de aula de forma ética, criativa e eficaz.

Link: <https://shre.ink/jfAq>

# Usar a IA com intenção, não por padrão

Recurso pedagógico para planejar, desenvolver e avaliar atividades, reduzindo a cópia e ampliando o pensamento crítico dos estudantes.

**3h** de duração, teoria e prática

**15** blocos temáticos

**20** exercícios práticos

## OBJETIVOS

- Usar IA com intenção pedagógica;
- Planejar, desenvolver e avaliar atividades;
- Reduzir cópia e ampliar pensamento crítico.
- Criar evidências do processo de aprendizagem.

# Os 15 blocos da oficina

Percurso completo da oficina: do diagnóstico ao plano de aplicação.

**01** Diagnóstico das percepções

**02** IA como instrumento pedagógico

**03** Potencialidades e limitações

**04** Da cópia à aprendizagem

**05** Complexidade das tarefas

**06** Estratégias práticas de uso

**07** Engenharia de atividades

**08** Metodologias ativas

**09** Resistentes ao “copia e cola”

**10** Avaliação com uso de IA

**11** Transparência e ética

**12** Oficina prática e exercícios

**13** Socialização das propostas

**14** Plano de aplicação

**15** Encerramento

# 01

---

## Abertura e diagnóstico das percepções

Bloco 1 de 15

# O que já sabemos sobre IA em sala

- O que os professores já utilizam de IA hoje.
- Principais dúvidas, receios e expectativas.
- Situações em que estudantes usam IA para copiar.
- Desafios reais enfrentados em sala de aula.



Compreender os usos reais é o primeiro passo para orientar a aprendizagem.

# Abertura e diagnóstico das percepções

## 01

### CONCEITO EM FOCO

O que os professores já utilizam, dúvidas, receios, expectativas e situações reais de cópia.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Mapa de usos, expectativas e receios

### PASSOS

- Escreva uma forma como já usa IA.
- Registre uma dificuldade ou receio.
- Compartilhe um caso de uso indevido ou dúvida real.
- Agrupe respostas em três colunas.
- Link: <https://shre.ink/jf5n>.

Tempo: 4 min

### Entrega

Mapa diagnóstico coletivo

### Fechamento

Que problema real precisa orientar a oficina?



Com base no meu histórico de conversas, escreva em primeira pessoa uma forma como já utilizo IA, uma dificuldade ou receio que já manifestei e um caso real de uso indevido ou dúvida relacionada à IA, sem inventar informações.

# 02

---

## IA como instrumento pedagógico

Bloco 2 de 15

# Substituir o estudante ou apoiar a aprendizagem

## DIFERENÇA CENTRAL

Substituir o estudante ou apoiar sua aprendizagem.

## INTENCIONALIDADE

Por que, para quê, quando e como usar IA.

IA

A intenção pedagógica define por que, quando e como utilizar a IA.

## A abordagem instrumental de Pierre Rabardel

### ARTEFATO

O objeto material ou simbólico em sua dimensão técnica (exemplo: a inteligência artificial).

+

### ESQUEMAS

As formas de utilização e ações organizadas pelo sujeito.

=

### INSTRUMENTO

A entidade mista que resulta da apropriação do artefato pelo sujeito.

# Papéis de professor e estudante

## Professor

- Mediador da aprendizagem.
- Orientador de escolhas e critérios.
- Responsável pelo desenho da atividade.

## Estudante

- Autor da resposta final.
- Pesquisador que verifica fontes.
- Avaliador e tomador de decisões.

# IA como instrumento pedagógico

## 02

### CONCEITO EM FOCO

Diferenciar uso que substitui o estudante de uso que apoia aprendizagem, autoria e tomada de decisão.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Substitui ou apoia?

### PASSOS

- Analise quatro situações de uso da IA.
- Classifique-as como apoio, substituição ou depende.
- Justifique a decisão em uma frase.
- Revise a regra com base no papel do estudante.

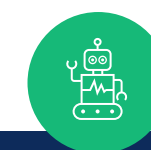
Tempo: 4 min

### Entrega

Classificação com justificativa

### Fechamento

O estudante continua autor da resposta final?



Analise as situações de uso da IA [COLE AS SITUAÇÕES]. Classifique cada uma como apoio, substituição ou depende, justifique a decisão em uma frase e revise a regra considerando se o estudante mantém autoria, raciocínio e tomada de decisão.

# 03

---

## Potencialidades e limitações da IA

Bloco 3 de 15

## O que a IA faz bem

Gera textos, imagens, questões e simulações.

Personaliza atividades por nível de aprendizagem.



A IA amplia possibilidades quando está a serviço da aprendizagem.

## Onde a IA falha

Erros, invenções, vieses e respostas rasas.

Exige verificação, comparação e validação.



Toda resposta da IA exige análise, verificação e validação.

# Potencialidades e limitações da IA

## 03

### CONCEITO EM FOCO

Reconhecer o que a IA faz bem e onde falha: erros, invenções, vieses e respostas rasas.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Auditoria de uma resposta da IA

### PASSOS

- Leia uma resposta gerada por IA.
- Marque como confiável, duvidosa e problemática.
- Indique uma fonte ou evidência necessária.
- Defina o que o estudante deveria validar.

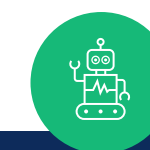
Tempo: 5 min

### Entrega

Resposta comentada

### Fechamento

O que precisa ser verificado antes da entrega?



Leia a resposta gerada por IA [COLE A RESPOSTA]. Classifique os trechos como confiáveis, duvidosos ou problemáticos, indique a fonte ou evidência necessária para verificá-los e explique o que o estudante deve validar antes de utilizar a informação.

# 04

---

## Da cópia à aprendizagem

Bloco 4 de 15

## Por que atividades tradicionais viram cópia

Pedem apenas definição ou repetição — exatamente o que a IA já produz pronto.



Atividades autorais transformam respostas prontas em aprendizagem.

# Como transformar perguntas em tarefas autorais

De definições para análise e aplicação.

Contexto local, experiências e dados reais.

Evidências do processo de construção.

# Da cópia à aprendizagem

## 04

### CONCEITO EM FOCO

Transformar perguntas de definição em tarefas autorais com análise, aplicação, contexto local e evidências.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Cirurgia de uma questão copiável

### PASSOS

- Escolha uma pergunta tradicional da sua disciplina.
- Identifique por que ela vira “copia e cola”.
- Acrescente contexto real e tomada de decisão.
- Inclua uma evidência do processo.

Tempo: 6 min

### Entrega

Versão original e reconstruída

### Fechamento

A nova tarefa exige pensamento próprio?



Para [DISCIPLINA], [TÓPICO] e [PERGUNTA], transforme a questão em uma atividade autoral e resistente à cópia, com contexto real, análise, decisão, justificativa e evidências do processo. Apresente a versão original e a reconstruída, com etapas, papel da IA, produto e evidências de aprendizagem.

# 05

---

## Aumento da complexidade das tarefas

Bloco 5 de 15

# Taxonomia de Bloom para tarefas progressivas

| LEMBRAR     | ENTENDER     | APLICAR      | ANALISAR    | AVALIAR    | CRIAR      |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Listar      | Esquematizar | Utilizar     | Resolver    | Defender   | Elaborar   |
| Relembrar   | Relacionar   | Implementar  | Categorizar | Delimitar  | Desenhar   |
| Reconhecer  | Explicar     | Modificar    | Diferenciar | Estimar    | Produzir   |
| Identificar | Demonstrar   | Experimentar | Comparar    | Selecionar | Prototipar |
| Localizar   | Parafrasear  | Calcular     | Explicar    | Justificar | Traçar     |
| Descrever   | Associar     | Demonstrar   | Integrar    | Comparar   | Idear      |
| Citar       | Converter    | Classificar  | Investigar  | Explicar   | Inventar   |



Tarefas que exigem interpretação, argumentação e autoria.

## Baixa complexidade vs. alta complexidade

### BAIXA COMPLEXIDADE

*“Explique o que é sustentabilidade.”*

### MAIOR COMPLEXIDADE

*“Analise um problema ambiental local, use a IA para levantar soluções, verifique as informações e proponha uma intervenção justificada.”*

# Aumento da complexidade das tarefas

## 05

### CONCEITO EM FOCO

Usar Bloom para avançar de recordar/compreender para aplicar, analisar, avaliar e criar.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Escada de Bloom

### PASSOS

- Classifique uma atividade em um nível de Bloom.
- Eleve a atividade em dois níveis.
- Inclua justificativa, análise ou criação.
- Compare a versão antiga e a nova.

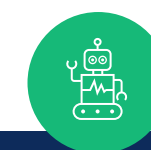
Tempo: 6 min

### Entrega

Atividade classificada e elevada

### Fechamento

Qual ação cognitiva ficou mais complexa?



Analise a atividade [COLE A ATIVIDADE] da disciplina [DISCIPLINA] e do tópico [TÓPICO]. Identifique o nível cognitivo na Taxonomia de Bloom e reescreva-a elevando-a dois níveis, acrescentando análise, aplicação, justificativa ou criação, sem alterar o objetivo de aprendizagem.

# 06

---

## Estratégias práticas de integração da IA

Bloco 6 de 15

# Cinco papéis da IA na atividade

## **Tutora**

Explica conteúdos de formas diferentes.

## **Brainstorm**

Ajuda a gerar e organizar ideias.

## **Simuladora**

Representa personagens e situações.

## **Revisora**

Revê textos antes da entrega.

## **Contraponto**

Gera perguntas e visões divergentes.

# Estratégias práticas de integração da IA

## 06

### CONCEITO EM FOCO

Escolher papéis da IA: tutora, brainstorm, simuladora, revisora e contraponto.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Roleta dos cinco papéis

### PASSOS

- Receba ou escolha um papel da IA.
- Crie um uso possível na sua disciplina.
- Defina o que a IA não deve fazer.
- Anote um cuidado pedagógico.

Tempo: 5 min

### Entrega

Exemplo de uso e regra de cuidado

### Fechamento

A IA orienta o processo ou entrega a resposta?



Escolha o papel da IA [PAPEL] e crie um uso possível na disciplina [DISCIPLINA]. Defina o que a IA deve fazer, o que não deve fazer e indique um cuidado pedagógico para preservar a autoria e a aprendizagem do estudante.

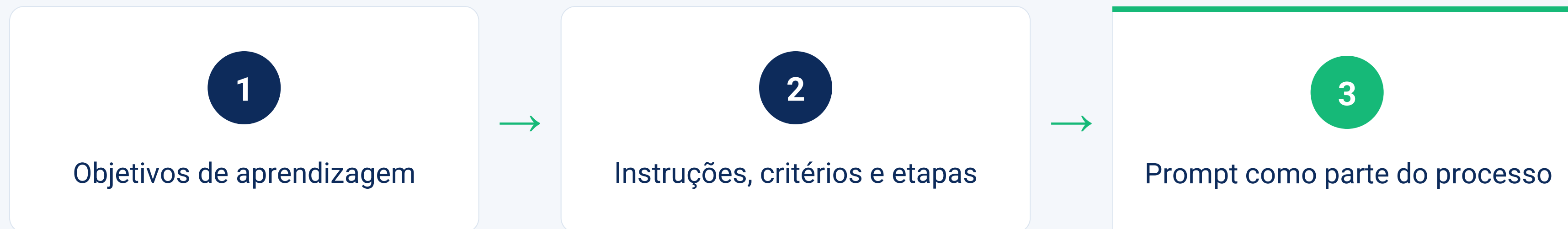
# 07

---

## Engenharia de atividades, não de prompts

Bloco 7 de 15

## Do objetivo de aprendizagem ao prompt



## Momentos com e sem IA

Etapas planejadas **com** e **sem** uso de IA.

Registro dos prompts e alterações do estudante.

IA

Momentos **com** e **sem** IA preserva o protagonismo do estudante.

# Engenharia de atividades, não de prompts

## 07

### CONCEITO EM FOCO

Planejar objetivos, etapas, critérios e momentos **com** e **sem** IA antes de escrever o prompt.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Canvas da atividade

### PASSOS

- Defina o objetivo de aprendizagem.
- Marque uma etapa sem IA e uma etapa com IA.
- Indique produto esperado e evidência.
- Só depois escreva o prompt.

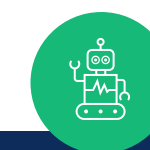
Tempo: 7 min

### Entrega

Canvas preenchido

### Fechamento

O prompt está a serviço da atividade?



Atue como contraponto crítico. Analise minha hipótese sobre [PROBLEMA AMBIENTAL], apresente três alternativas, formule perguntas para aprofundar minha análise e indique aspectos que precisam ser verificados. Não escreva a proposta final.

# 08

---

## Metodologias ativas apoiadas por IA

Bloco 8 de 15

# Cinco metodologias e o papel da IA

| METODOLOGIA       | PAPEL POSSÍVEL DA IA                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| Problemas         | Simular cenários e hipóteses de solução. |
| Projetos          | Apoiar pesquisa e revisão de etapas.     |
| Sala invertida    | Explicar conteúdo antes do encontro.     |
| Estudos de caso   | Gerar variações e complicadores.         |
| Debates simulados | Gerar contra-argumentos e provocações.   |

# Metodologias ativas apoiadas por IA

## 08

### CONCEITO EM FOCO

Integrar IA a problemas, projetos, sala invertida, estudos de caso e debates simulados.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Sprint de metodologia ativa

### PASSOS

- Escolha uma metodologia ativa e um tema.
- Desenhe três momentos: antes, durante e depois da IA.
- Defina papel da IA em cada momento.
- Inclua uma entrega do estudante.

Tempo: 6 min

### Entrega

Miniatividade de três etapas

### Fechamento

A metodologia exige participação ativa?



Crie uma atividade sobre [TEMA] usando [METODOLOGIA], organizada em três momentos: antes, durante e depois do uso da IA. Preserve a autoria dos estudantes e apresente ações, produto esperado e evidências de aprendizagem.

# 09

---

## Atividades resistentes ao “copia e cola”

Bloco 9 de 15

# Mecanismos de resistência à cópia

1 Comparar a resposta da IA com fontes confiáveis.

2 Exigir justificativa das decisões tomadas.

3 Pedir revisão crítica de uma resposta incompleta.

4 Relacionar o conteúdo com a realidade do estudante.

5 Dividir a atividade em etapas acompanhadas.

6 Avaliar o processo, não só o produto final.

# Atividades resistentes ao “copia e cola”

## 09

### CONCEITO EM FOCO

Criar mecanismos de resistência: comparação de fontes, justificativa, contexto local, etapas e avaliação do processo.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Teste de resistência

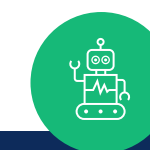
### PASSOS

- Troque sua atividade com outra dupla.
- Tente resolvê-la apenas copiando da IA.
- Identifique fragilidades da proposta.
- Inclua barreiras pedagógicas.
- Link: <https://shre.ink/jpbO>.

Tempo: 6 min

### Entrega

Atividade revisada



Analise a atividade em anexo, identifique fragilidades e proponha barreiras pedagógicas contra o “copia e cola”, incluindo comparação de fontes, justificativas, contexto local, execução por etapas, avaliação do processo etc.

### Fechamento

O processo ficou mais importante que a resposta?

# 10

---

## Avaliação da aprendizagem com uso de IA

Bloco 10 de 15

# A IA e o processo de aprendizagem



# Critérios e modalidades de avaliação

## O que avaliar

- Autoria da produção.
- Compreensão do conteúdo.
- Aplicação em contexto real.

## Como avaliar

- Diagnóstica, formativa e somativa.
- Autoavaliação e avaliação por pares.
- Portfólio com versões e decisões.

# Rubrica para uso responsável da IA

| DIMENSÃO        | O QUE OBSERVAR                        | EVIDÊNCIA                     |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Processo        | Uso pedagógico e crítico da IA        | Registro de prompts e versões |
| Produto         | Qualidade e aplicação do conteúdo     | Produto final entregue        |
| Uso responsável | Transparência e verificação de fontes | Declaração de uso da IA       |

# Avaliação da aprendizagem com uso de IA

## 10

### CONCEITO EM FOCO

Avaliar autoria, compreensão, aplicação real, processo, produto e uso responsável.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Rubrica relâmpago

### PASSOS

- Crie três critérios: processo, produto e uso responsável.
- Defina evidências observáveis para cada critério.
- Escreva um descritor de desempenho esperado.
- Inclua autoavaliação ou pares.
- Link: <https://shre.ink/jpbl>.

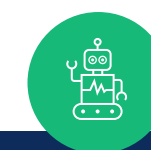
Tempo: 6 min

### Entrega

Minirrubrica com três critérios

### Fechamento

O critério avalia aprendizagem e não só entrega?



Crie uma minirrubrica para avaliar uma atividade com uso de IA, utilizando três critérios: processo, produto e uso responsável. Para cada critério, descreva o que deve ser observado e indique uma evidência verificável, como registro de prompts, versões do trabalho, justificativas, fontes consultadas ou declaração de uso da IA. Apresente o resultado em uma tabela.

# 11

---

## Transparência, ética e responsabilidade

Bloco 11 de 15

# Regras de uso: permitido, condicionado, proibido

● **Permitido**

Declaração do uso de IA nas atividades.

● **Condicionado**

Proteção de dados, direitos autorais e referências.

● **Proibido**

Apresentar como própria informação não verificada.

# Semáforo do uso da IA

## USO DE IA GENERATIVA NA EDUCAÇÃO

### Classificação de situações para aluno e professor



#### REGRA GERAL

A IA pode apoiar a aprendizagem e a docência, mas não deve substituir a autoria, a avaliação humana, a transparência nem o cuidado com dados pessoais.



PERMITIDO



CONDICIONADO



PROIBIDO

|                                                                                                            |  <b>ALUNO</b>                                                                                                                          |  <b>PROFESSOR</b>                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PERMITIDO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirar dúvidas e explorar conceitos</li> <li>Gerar exercícios para praticar</li> <li>Fazer brainstorm e planejar ideias</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planejar aulas e organizar roteiros</li> <li>Criar materiais de apoio e exemplos</li> <li>Fazer brainstorm pedagógico e adaptar atividades</li> </ul>                                                   |
| <br><b>CONDICIONADO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resumir artigos, conferindo o original</li> <li>Revisar clareza e gramática do próprio texto</li> <li>Usar código ou imagens com autorização e declaração</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Criar questões e provas com revisão humana integral</li> <li>Fornecer feedback formativo automatizado, sem nota</li> <li>Usar tutor virtual ou imagens com transparência e proteção de dados</li> </ul> |
| <br><b>PROIBIDO</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entregar texto ou código da IA como próprio</li> <li>Usar IA em prova ou atividade avaliativa sem autorização</li> <li>Inserir dados pessoais ou sigilosos em IAG aberta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atribuir nota automaticamente com IA</li> <li>Usar detector de IA como prova única de fraude</li> <li>Revisar artigo ou projeto confidencial em IAG aberta</li> </ul>                                   |

Síntese visual baseada nos guias docente e discente sobre uso ético e estratégico da IA generativa.

## Construindo um acordo de uso com a turma

Responsabilidade compartilhada, definida no início do período, para orientar o uso da IA na disciplina.



Regras claras promovem uso responsável e formativo da IA.

# Transparência e ética

## 11

### CONCEITO EM FOCO

Definir regras: permitido, condicionado e proibido, com declaração de uso e proteção de dados.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Semáforo do uso da IA

### PASSOS

- Classifique em permitido, condicionado ou proibido.
- Escreva uma regra para cada categoria.
- Redija uma declaração curta de uso de IA.
- Combine uma consequência formativa.
- Link: <https://shre.ink/jpMP>.

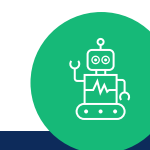
Tempo: 6 min

### Entrega

Minuta de acordo de uso

### Fechamento

As regras estão claras para os estudantes?



Analise o cenário apresentado, classifique o uso da IA como permitido, condicionado ou proibido e justifique brevemente a decisão com base em autoria, transparência, verificação de informações, proteção de dados e regras da atividade. Em seguida, redija uma regra objetiva para orientar situações semelhantes e uma frase curta de declaração de uso da IA pelo estudante.

# 12

---

## Oficina prática de reconstrução de atividades

Bloco 12 de 15

# Cinco elementos para reconstruir uma atividade

1

Objetivo de  
aprendizagem

2

Nível de  
complexidade  
cognitiva

3

Papel da IA na  
atividade

4

Etapas de execução

5

Critérios de avaliação

## Traga uma atividade que você já utiliza

Reconstrua-a com os cinco elementos anteriores, sozinho ou em dupla.



Redesenhar atividades é melhor do que aperfeiçoar o prompt.

# Lista de exercícios para os professores praticarem

20 exercícios em 4 rodadas

## RODADA 1

Intencionalidade pedagógica

## RODADA 2

Complexidade e Bloom

## RODADA 3

Prompts e etapas

## RODADA 4

Avaliação e ética

# Exercícios sobre intencionalidade pedagógica

- 1 Identifique se uma atividade sua pede só cópia.
- 2 Reescreva uma pergunta de definição como análise.
- 3 Defina o papel do estudante: autor ou avaliador.
- 4 Liste três receios sobre uso de IA em sala.
- 5 Descreva uma situação real de cópia já vista.

## Exercícios sobre complexidade e Bloom

1 Classifique uma atividade sua em um nível de Bloom.

2 Reescreva-a subindo dois níveis na taxonomia.

3 Adicione um dado real ou contexto local à tarefa.

4 Peça justificativa das escolhas do estudante.

5 Compare a versão antiga e a nova em voz alta.

## Exercícios sobre prompts e etapas

- 1 Escreva um prompt que apoie, sem substituir.
- 2 Defina uma etapa sem IA e outra com IA.
- 3 Crie um critério para avaliar o uso do prompt.
- 4 Peça o registro do prompt usado pelo estudante.
- 5 Teste seu prompt e ajuste pelo resultado.

## Exercícios sobre avaliação e ética

1 Escreva um critério de avaliação do processo.

2 Redija uma frase de declaração de uso de IA.

3 Crie uma pergunta oral para checar domínio.

4 Defina um uso proibido de IA na disciplina.

5 Esboce uma regra para o acordo com a turma.

# Oficina prática de reconstrução de atividades

## 12

### CONCEITO EM FOCO

Reconstruir uma atividade real com objetivo, complexidade, papel da IA, etapas e critérios.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Clínica de atividades

### PASSOS

- Traga uma atividade que você já utiliza.
- Reconstrua com os cinco elementos do roteiro.
- Teste um prompt e ajuste pelo resultado.
- Prepare a versão para socialização.

Tempo: 20 min

### Entrega

Atividade completa e aplicável

### Fechamento

A proposta pode ser aplicada na próxima turma?



Analise a atividade [COLE A ATIVIDADE] da disciplina [DISCIPLINA] e do tópico [TÓPICO]. Reconstrua-a definindo objetivo de aprendizagem, complexidade cognitiva, papel da IA, etapas de execução, produto esperado e critérios de avaliação. Crie e teste um prompt de apoio, ajuste a proposta e apresente uma versão completa e aplicável.

# 13

---

## Socialização e análise das propostas

Bloco 13 de 15

# Roteiro de apresentação e discussão

- Apresentação das atividades reconstruídas.
- Discussão coletiva sobre pontos fortes e frágeis.
- Sugestões de melhoria dos participantes.
- Alinhamento entre objetivo, atividade e avaliação.



Compartilhar propostas fortalece critérios, coerência e qualidade pedagógica.

# Socialização e análise das propostas

## 13

### CONCEITO EM FOCO

Apresentar atividades reconstruídas, discutir pontos fortes, fragilidades e alinhamento entre objetivo, atividade e avaliação.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Pitch 2 + 1

### PASSOS

- Apresente o problema da atividade original.
- Mostre a mudança feita e a evidência exigida.
- Receba duas potencialidades e uma sugestão.
- Registre uma melhoria final.

Tempo: 5 min

### Entrega

Feedback entre pares

### Fechamento

Que ajuste deixará a atividade mais consistente?



Apresente a atividade reconstruída [COLE A ATIVIDADE] em um pitch curto: explique o problema da versão original, destaque as mudanças realizadas e as evidências de aprendizagem exigidas. Em seguida, registre duas potencialidades, uma sugestão recebida e a melhoria final incorporada à proposta.

# 14

---

## Produção de um plano de aplicação

Bloco 14 de 15

## Cinco componentes do plano de aplicação

1

Objetivo de  
aprendizagem

2

Ferramenta de IA e  
orientação

3

Etapas da atividade

4

Produto esperado

5

Critérios e regras de  
uso da IA

# Produção de um plano de aplicação

## 14

### CONCEITO EM FOCO

Organizar objetivo, ferramenta, orientações, etapas, produto esperado, critérios e regras de uso.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Plano de aplicação real

### PASSOS

- Escolha turma e conteúdo.
- Registre etapas, ferramenta e orientações.
- Defina produto esperado e critérios.
- Inclua regras de uso da IA.

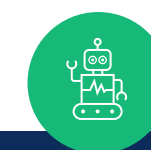
Tempo: 6 min

### Entrega

Plano de uma página

### Fechamento

O plano é claro o bastante para ser aplicado?



Elabore um plano de aplicação para a turma [TURMA] e o conteúdo [CONTEÚDO], definindo objetivo de aprendizagem, ferramenta de IA, orientações, etapas da atividade, produto esperado, critérios de avaliação e regras de uso responsável da IA.

# 15

---

## Encerramento

Bloco 15 de 15

# Síntese das principais aprendizagens

Da intencionalidade pedagógica ao plano de aplicação: um percurso completo, do diagnóstico à proposta avaliável.

IA

A aprendizagem se evidencia quando o estudante pensa, decide e justifica.

## Compartilhamento de compromissos de aplicação

Cada participante compartilha, em uma frase, quando e como vai aplicar o plano construído.

IA

A mudança começa com um compromisso concreto de aplicação.

# Encerramento

## 15

### CONCEITO EM FOCO

Sintetizar aprendizagens, assumir compromisso e garantir continuidade com repositório coletivo.

### ATIVIDADE PRÁTICA

## Compromisso e bilhete de saída

### PASSOS

- Complete: “Utilizarei IA para...”.
- Complete: “Para preservar a aprendizagem, exigirei...”.
- Compartilhe uma frase com o grupo.
- Indique se autoriza compartilhar a atividade.

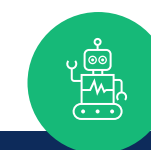
Tempo: 3 min

### Entrega

Compromisso individual

### Fechamento

Quando e como você aplicará o plano?



Sintetize as principais aprendizagens da oficina, registre um compromisso concreto de aplicação na sua prática docente e indique como sua atividade poderá ser compartilhada e aprimorada em um repositório coletivo. Apresente a resposta em três partes: aprendizagem, compromisso e continuidade.

# Repositório coletivo de atividades pedagógicas com IA

Espaço compartilhado no IFSC – Câmpus Lages para reunir as atividades reconstruídas e as próximas a surgir.



O compartilhamento de práticas fortalece a aprendizagem coletiva.

# Utilização da IA e Processo de Aprendizagem

Como garantir que o uso da IA também gere aprendizado?

## 1. IDEIA CENTRAL

- Usar IA não é o mesmo que aprender
- Aprender exige pensar, testar e justificar
- A IA deve apoiar o raciocínio, não substituí-lo

## 2. PRINCIPAIS RISCOS

- Resposta pronta
- Dependência
- Menor esforço cognitivo
- Aprendizagem superficial

## 3. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZADO

- Tentar antes de pedir à IA
- Pedir pistas e explicações
- Validar a resposta
- Comparar estratégias
- Usar feedback formativo
- Avaliar o processo

A IA gera aprendizagem quando amplia o raciocínio, e não quando substitui o pensamento do estudante.

# Acordo de uso da IA em sala de aula

Modelo para registrar regras, responsabilidades e evidências desde o início do componente curricular.

## Permitido

- Estudar conceitos
- Pedir explicações alternativas
- Gerar perguntas de revisão
- Organizar ideias iniciais

## Condicionado

- Citar o uso da IA
- Registrar prompts e versões
- Verificar fontes e dados
- Não inserir dados pessoais

## Proibido

- Entregar resposta integral da IA
- Inventar referências
- Ocultar uso quando solicitado
- Substituir atividades presenciais avaliativas

## EXEMPLO COMPLETO

# Texto para inserir no plano de ensino

Ajuste os exemplos ao nível de ensino, à avaliação e à política institucional vigente.

Nesta disciplina, a IA generativa poderá ser usada como apoio ao estudo, planejamento, revisão e comparação de ideias. O estudante deverá manter autoria da produção final, registrar os prompts utilizados quando solicitado e declarar de forma transparente como a IA contribuiu para o trabalho. É obrigatório verificar informações, referências e dados gerados por IA antes da entrega. É vedado apresentar como própria uma resposta integral produzida por IA, inserir dados pessoais ou sigilosos nas ferramentas e utilizar IA para burlar atividades avaliativas presenciais ou etapas definidas como sem IA. O descumprimento das regras poderá implicar refazimento da atividade, reavaliação do processo ou aplicação das normas acadêmicas pertinentes.

## DECLARAÇÃO SUGERIDA

*“Utilizei IA para obter sugestões iniciais, revisar clareza e comparar alternativas. A versão final foi analisada, ajustada e validada por mim.”*

# Engenharia de prompt × engenharia de contexto

O prompt é a instrução. O contexto é o conjunto de informações que torna a resposta útil e situada.

## Engenharia de prompt

- Refina a pergunta ou comando.
- Define papel, tarefa e formato.
- É útil para melhorar uma resposta pontual.
- Exemplo: “Explique em linguagem simples...”

## Engenharia de contexto

- Organiza objetivos, dados, critérios e restrições.
- Inclui plano de ensino, público, exemplos e rubrica.
- Melhora consistência entre atividade, IA e avaliação.
- Exemplo: “Considere esta turma, estes critérios...”

# Como economizar tokens sem perder qualidade

Menos texto desnecessário significa respostas mais rápidas, baratas e focadas.

1

Fornecer apenas o contexto relevante.

2

Evitar repetições e redundâncias.

3

Retirar instruções redundantes.

4

Utilizar comandos objetivos e diretos.

5

Solicitar formatos de saída concisos.

6

Reutilizar modelos estruturados (como o RCFO).

7

Dividir tarefas extensas em etapas.

8

Resumir documentos antes de novas interações.

9

Informar claramente o que não deve ser repetido.

# Prompts longos transformados em versões econômicas

## ANTES · LONGO E REDUNDANTE

*“Olá! Gostaria que você, por gentileza, me ajudasse a criar uma atividade. Essa atividade deve ser interessante, criativa e bem elaborada, sobre o tema sustentabilidade, e deve ser adequada para meus alunos, que são do ensino médio, lembrando que deve ser interessante e criativa...”*



## DEPOIS · ECONÔMICO E PRECISO

*“Crie uma atividade de análise sobre sustentabilidade para o ensino médio, com etapas, produto esperado e critérios. Formato: tabela.”*

## ANTES · CONTEXTO REPETIDO

*“Vou colar de novo todo o plano de ensino e todas as regras da disciplina para você reler tudo e então revisar mais uma questão, considerando novamente tudo o que já enviei antes...”*



## DEPOIS · REAPROVEITA O CONTEXTO

*“Com base no plano já enviado, revise a questão 4 pelos mesmos critérios. Não repita o enunciado; entregue só os ajustes.”*

# Como montar um bom prompt

1

## Papel da IA

Quem a IA deve ser na tarefa.

2

## Contexto

Informações necessárias e suficientes.

3

## Tarefa clara

O que fazer, indicado sem ambiguidade.

4

## Critérios e restrições

Limites, regras e qualidade esperada.

5

## Formato de saída

Tabela, lista, rubrica, roteiro, texto.

# Exemplos aplicados à prática docente

**Planejamento de atividades**

*“Atue como designer pedagógico. Turma de 2º ano do EM. Crie uma atividade de análise sobre energia, em 3 etapas, com critérios. Formato: tabela.”*

**Feedback formativo**

*“Atue como tutor. Leia este parágrafo do estudante e aponte 2 forças e 2 lacunas, com perguntas orientadoras. Não reescreva o texto.”*

**Criação de questões**

*“Elabore 5 questões de nível ‘analisar’ (Bloom) sobre este conteúdo, com gabarito comentado. Formato: lista numerada.”*

**Elaboração de rubricas**

*“Crie uma rubrica de 4 níveis para avaliar autoria e verificação de fontes nesta atividade. Formato: quadro com descritores.”*

**Revisão de textos acadêmicos**

*“Atue como revisor acadêmico. Indique problemas de coesão e clareza neste resumo, sem reescrevê-lo. Formato: lista de apontamentos.”*

# Como montar um prompt: Framework RCFO

Role + Context + Focus + Output

## Role | Papel

Quem a IA deve simular: tutor, revisor, designer pedagógico, avaliador, estudante, banca ou especialista.

## Context | Contexto

Turma, disciplina, nível de ensino, objetivo de aprendizagem, conteúdo, necessidades, materiais, critérios e limitações.

## Focus | Foco/Tarefa

A ação concreta: analisar, comparar, revisar, diagnosticar, propor, criar ou formular perguntas.

## Output | Formato

Tabela, rubrica, roteiro, plano de aula, lista, texto corrido, quadro comparativo ou feedback estruturado.

# Do RCFO ao comando final integrado

## ROLE

Atue como designer pedagógico.

## CONTEXT

Turma técnica estuda sustentabilidade; quero evitar respostas prontas.

## FOCUS

Transforme uma pergunta de definição em atividade com etapas.

## OUTPUT

Plano em tabela com objetivo, etapas, papel da IA e critérios.

## VERSÃO FINAL INTEGRADA

*“Atue como designer pedagógico. Minha turma técnica está estudando sustentabilidade e quero evitar respostas prontas. Transforme uma pergunta de definição em uma atividade com etapas antes, durante e depois do uso da IA. Entregue um plano em tabela com objetivo, etapas, papel da IA, produto esperado e critérios de avaliação.”*

## Planejamento de atividade resistente à cópia

### ROLE

Atue como designer pedagógico para professores da educação profissional.

### CONTEXT

Minha turma está estudando sustentabilidade. Quero evitar respostas prontas e estimular análise local.

### FOCUS

Transforme uma pergunta de definição em uma atividade com etapas antes, durante e depois do uso da IA.

### OUTPUT

Entregue um plano em tabela com objetivo, etapas, papel da IA, produto esperado e critérios de avaliação.

**Uso esperado:** o professor adapta a atividade e define quais etapas exigem produção autoral do estudante.

## Feedback formativo sem entregar a resposta

**ROLE**

Atue como tutor formativo, sem resolver integralmente a atividade do estudante.

**CONTEXT**

O estudante já escreveu uma hipótese inicial e precisa melhorar justificativa e evidências.

**FOCUS**

Faça perguntas orientadoras, indique lacunas e sugira caminhos de revisão, sem redigir a resposta final.

**OUTPUT**

Organize em três colunas: ponto forte, pergunta para pensar e próxima ação.

**Uso esperado:** a IA apoia o raciocínio e mantém o estudante responsável pela versão final.

## Rubrica para avaliar uso responsável da IA

### ROLE

Atue como avaliador pedagógico com foco em autoria, processo e verificação de fontes.

### CONTEXT

A atividade permite IA para brainstorm, revisão e comparação, mas exige produção autoral final.

### FOCUS

Crie critérios observáveis para avaliar processo, produto, transparência e validação das informações.

### OUTPUT

Entregue uma rubrica de 4 níveis, com descritores claros e evidências esperadas.

**Uso esperado:** a rubrica avalia a aprendizagem e não apenas a presença ou ausência de IA.

# Adaptação de atividade tradicional para proposta autoral

**ROLE**

Atue como designer pedagógico especialista em avaliação por evidências.

**CONTEXT**

Uso hoje um questionário de definições que os estudantes respondem copiando da IA.

**FOCUS**

Adapte a atividade para exigir autoria, análise, justificativa e evidências do processo de aprendizagem.

**OUTPUT**

Quadro comparativo: versão original, versão adaptada e evidências exigidas em cada etapa.

**Uso esperado:** a tarefa passa a valorizar o percurso do estudante, não a resposta pronta.

## Reescreva um prompt da sua disciplina

Use a estrutura RCFO e pense no processo de aprendizagem antes do comando.

- 1 Escolha uma tarefa que hoje poderia virar “copia e cola”.
- 2 Defina uma etapa sem IA: hipótese, rascunho, diagnóstico ou justificativa inicial.
- 3 Defina uma etapa com IA: pistas, contrapontos, revisão, comparação ou feedback.
- 4 Escreva o prompt com papel, contexto, foco e formato de saída.
- 5 Inclua uma evidência: registro do prompt, versões, justificativas ou declaração de uso.

**Meta:** transformar o prompt em parte de uma atividade, não em atalho para a resposta.

OBRIGADO!

# IA com Intencionalidade Pedagógica

Ensinar, Aprender e Avaliar

Prof. Edinilson da Silva Vida | edinilson.vida@ifsc.edu.br



Este material foi cocriado em parceria com a Inteligência Artificial Generativa (IAG). O conteúdo humano foi pesquisado, estruturado e validado, enquanto o ChatGPT auxiliou na redação e organização das ideias.



APRENDER+IA



Curadoria de guias e prompts para integrar a IAG na sala de aula de forma ética, criativa e eficaz.

Link: <https://shre.ink/jfAq>